

علوم تجربی | شیمی

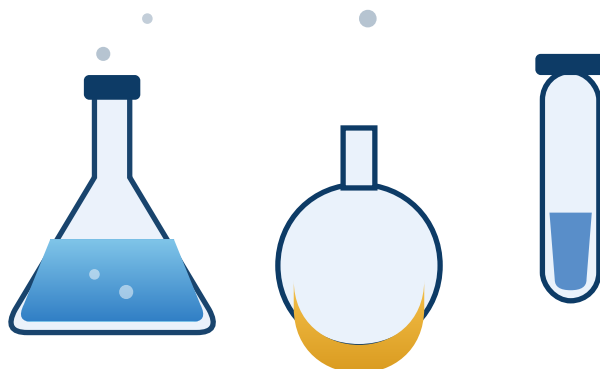
نکات مهم روش‌های جداسازی مخلوط‌ها

مروری کامل بر روش‌های جداسازی مخلوط‌های همگن و ناهمگن

نام دبیر: استاد امیر جندی‌پور

مدرسه‌ی شهید دستغیب یک

تهیه و تنظیم: سید طاها زارع



تبلور

کروماتوگرافی

تقطیر

فیلتراسیون

فهرست مطالب

سه بخش اصلی این جزوه

کلیات جداسازی مخلوط‌ها

۱

آشنایی با مخلوط‌های همگن و ناهمگن، مفهوم جداسازی و خواص فیزیکی مورد استفاده

جداسازی مخلوط‌های ناهمگن

۲

فیلتراسیون، سانتریفیوژ، قیف جداکننده، سرریز کردن و الک کردن

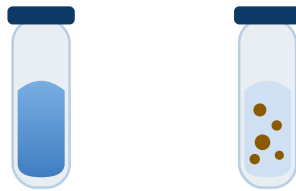
جداسازی مخلوط‌های همگن

۳

تبخیر، تبلور، تقطیر ساده، تقطیر جزء‌به‌جزء و کروماتوگرافی کاغذی

کلیات جداسازی مخلوط‌ها

انواع مخلوط



مقایسه‌ی ظاهری مخلوط همگن و ناهمگن

مخلوط‌ها به دو دسته‌ی **همگن** و **ناهمگن** تقسیم می‌شوند. مخلوط‌های همگن همان **محلول‌ها** هستند و مخلوط‌های ناهمگن شامل **کلوئید**، **سوسپانسیون** و **امولسیون** می‌شوند.

مفهوم جداسازی

به جدا کردن اجزای یک مخلوط، چه همگن و چه ناهمگن، **جداسازی** یا **خالص‌سازی** گفته می‌شود. برای جداسازی یک مخلوط، ابتدا باید همگن یا ناهمگن بودن آن را مشخص کنیم و سپس روش مناسب جداسازی را انتخاب کنیم.

نکته: روش‌های جداسازی معمولاً فرایندهای فیزیکی هستند و بر اساس تفاوت خواص فیزیکی اجزای مخلوط انجام می‌شوند.

خواص فیزیکی مورد استفاده در جداسازی

- اندازه
- چگالی

● نقطه جوش

روش‌های مهم جداسازی

روش	توضیح کوتاه
فیلتراسیون (کاغذ صافی)	جداسازی جامد از مایع بر اساس اندازه ذرات
قیف جداکننده (دکانتور)	جداسازی دو مایع غیرقابل امتزاج بر اساس چگالی
سانتریفیوژ	چرخش سریع مخلوط و استفاده از نیروی گریز از مرکز برای جداسازی اجزا
سرریز کردن	جدا کردن مایع رویی از رسوب ته‌نشین‌شده
تقطیر ساده	جداسازی بر اساس اختلاف نقطه جوش
تقطیر جزءبه‌جزء	جداسازی چند مایع با نقاط جوش نزدیک به هم
کروماتوگرافی (از جمله کروماتوگرافی کاغذی)	جداسازی اجزا بر اساس سرعت متفاوت حرکت روی یک محیط

یادآوری: در سانتریفیوژ، مخلوط با سرعت زیاد می‌چرخد و نیروی گریز از مرکز باعث جداسازی اجزا می‌شود. کروماتوگرافی کاغذی نیز یکی از روش‌های مهم جداسازی است که در کتاب درسی معرفی شده است.

جداسازی مخلوط‌های ناهمگن

جداسازی جامد از مایع

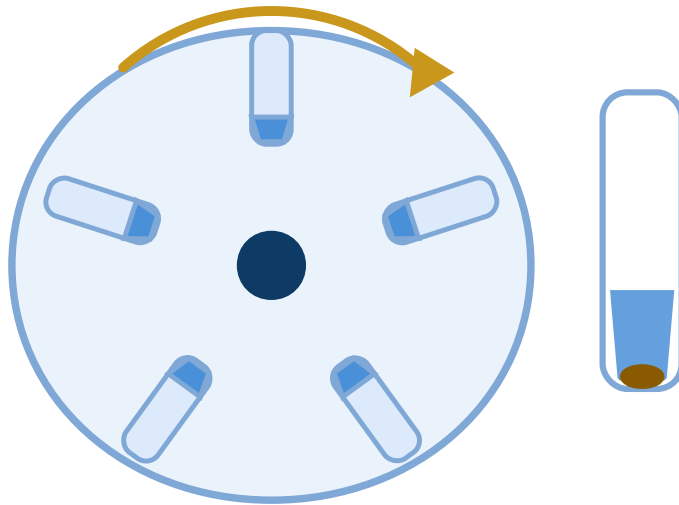
در مخلوط‌های ناهمگن، بسته به نوع اجزای مخلوط، روش جداسازی متفاوت است. اگر مخلوط شامل جامد در مایع باشد، می‌توان از دو روش **فیلتراسیون (صافی)** و **سانتریفیوژ** استفاده کرد.



دستگاه فیلتراسیون: کاغذ صافی روی قیف، عبور مایع و باقی ماندن ذرات جامد

فیلتراسیون: اساس جداسازی بر پایه‌ی تفاوت اندازه‌ی ذرات است. اگر اندازه‌ی ذرات جامد و مایع تفاوت محسوسی داشته باشد، می‌توان از فیلتر استفاده کرد. کاغذ صافی روی قیف شیشه‌ای قرار می‌گیرد و مخلوط از روی آن عبور داده می‌شود. ذرات جامد که اندازه‌ی بزرگ‌تری دارند، روی کاغذ صافی باقی می‌مانند و مایع از آن عبور می‌کند.

در فیلتراسیون می‌توان از فیلترهای مختلفی مانند کاغذ صافی، توری و ستون شنی استفاده کرد. هرچه منافذ فیلتر کوچک‌تر و ریزتر باشند، عمل صاف کردن دقیق‌تر می‌شود، اما زمان بیشتری نیاز دارد.



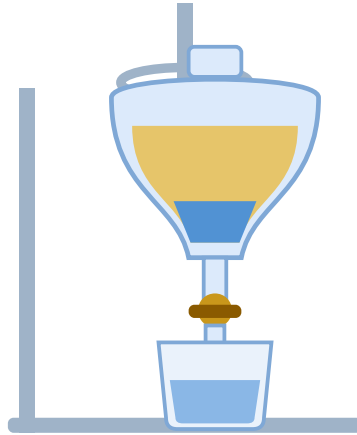
سانتریفیوژ: چرخش سریع نمونه‌ها و ته‌نشینی ذرات سنگین‌تر در انتهای لوله

سانتریفیوژ: اساس جداسازی در سانتریفیوژ، تفاوت چگالی ذرات است. هنگامی که ذرات جامد بسیار ریز باشند و از منافذ فیلتر عبور کنند یا فیلتراسیون زمان‌بر باشد، می‌توان از سانتریفیوژ استفاده کرد.

در سانتریفیوژ، نمونه داخل لوله‌های آزمایش قرار می‌گیرد و دستگاه با سرعت زیادی حول یک محور می‌چرخد. ذرات جامد نامحلول و سنگین‌تر در اثر چرخش به انتهای لوله می‌روند و مایع در قسمت بالاتر قرار می‌گیرد. در نتیجه، دو فاز تشکیل می‌شود و می‌توان جامد و مایع را از یکدیگر جدا کرد. برای مثال، در آزمایش‌های پزشکی از سانتریفیوژ برای جداسازی گلبول‌های خون و پلاسما استفاده می‌شود.

جداسازی دو مایع امتزاج‌ناپذیر

اگر مخلوط ناهمگن شامل دو مایع امتزاج‌ناپذیر باشد، یعنی دو مایعی که در یکدیگر حل نمی‌شوند، مانند آب و روغن، می‌توان از روش‌های **سرریز کردن و قیف جداکننده (دکانتور)** استفاده کرد. در روش سرریز کردن، ظرف را به آرامی کج می‌کنیم تا مایع بالایی از مایع پایینی جدا شود. این روش ممکن است با خطا همراه باشد و مقداری از مایع دیگر نیز همراه آن خارج شود.

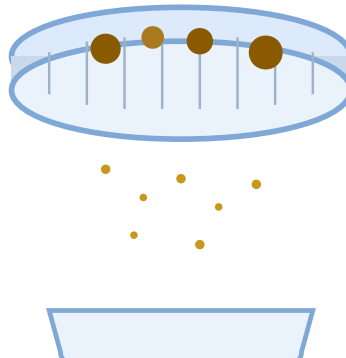


قیف جداکننده (دکانتور): دو فاز مایع بر اساس چگالی از هم جدا می‌شوند

برای کاهش این خطا می‌توان از قیف جداکننده یا دکانتور استفاده کرد. قیف جداکننده شکلی شبیه دوک دارد و در قسمت پایین آن یک شیر قرار گرفته است. مخلوط دو مایع در قیف قرار می‌گیرد و پس از تشکیل دو فاز، شیر را باز می‌کنیم تا مایع پایینی خارج شود. زمانی که مایع پایینی کاملاً خارج شد و به مرز دو فاز رسیدیم، شیر را می‌بندیم. به این ترتیب دو مایع با دقت بیشتری از یکدیگر جدا می‌شوند.

جداسازی جامد از جامد

برای جداسازی جامد از جامد در یک مخلوط ناهمگن نیز می‌توان از روش **الک کردن** یا صاف کردن استفاده کرد. اساس این روش، تفاوت اندازه‌ی ذرات جامد است.



الک کردن: عبور ذرات ریز از منافذ الک و باقی ماندن ذرات درشت‌تر

برای مثال، هنگام الک کردن آرد، ذرات ریز آرد از سوراخ‌های الک عبور می‌کنند و ذرات درشت‌تر و ناخالصی‌ها روی الک باقی می‌مانند. در این روش از توری یا الک مخصوص استفاده می‌شود و برخلاف فیلتراسیون، از کاغذ صافی یا ستون شنی استفاده نمی‌شود.

اگر اندازه‌ی ذرات دو جامد تقریباً یکسان باشد، نمی‌توان آن‌ها را با الک کردن از یکدیگر جدا کرد؛ زیرا ممکن است هر دو از الک عبور کنند یا هر دو روی آن باقی بمانند.

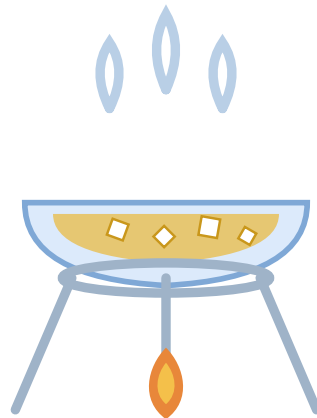
در این حالت می‌توان از تفاوت انحلال‌پذیری مواد در یک حلال استفاده کرد. برای مثال، اگر مخلوطی از نمک و پودر فلز روی داشته باشیم، اندازه‌ی ذرات آن‌ها ممکن است مشابه باشد، اما نمک در آب حل می‌شود و پودر روی در آب حل نمی‌شود. با افزودن آب و هم زدن، نمک حل می‌شود و روی به صورت جامد باقی می‌ماند. سپس می‌توان با فیلتراسیون پودر روی را از محلول نمک جدا کرد.

بنابراین، در مخلوط‌های ناهمگن باید با توجه به نوع اجزا و تفاوت خواص آن‌ها، روش مناسب جداسازی را انتخاب کنیم.

جداسازی مخلوط‌های همگن

در مخلوط‌های همگن نیز برای جداسازی اجزا باید از تفاوت خواص فیزیکی آن‌ها استفاده کنیم. مهم‌ترین روش‌های جداسازی که در این بخش مطرح شدند، تبخیر، تبلور، تقطیر ساده، تقطیر جزء به جزء و کروماتوگرافی هستند.

تبخیر و تبلور (جامد در مایع)



تبخیر و تبلور: حذف حلال با حرارت و باقی ماندن بلورهای ماده‌ی حل‌شونده

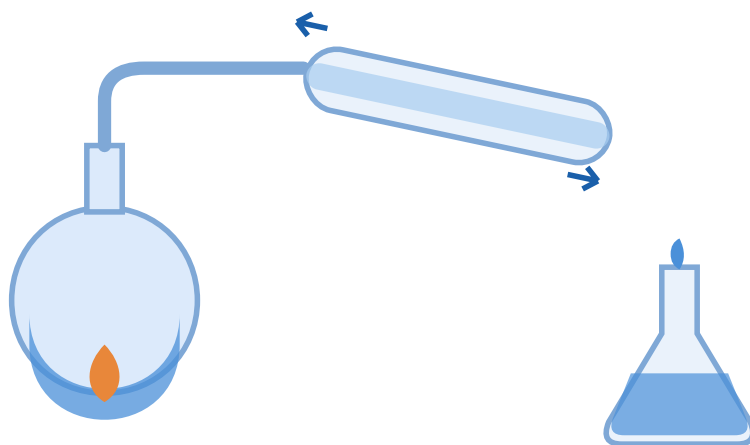
در مخلوط همگن جامد در مایع، مانند محلول نمک در آب، می‌توان از روش تبخیر استفاده کرد. در این روش، حلال که معمولاً نقطه جوش پایین‌تری دارد، با حرارت تبخیر می‌شود و ماده‌ی حل‌شونده که نقطه جوش بالاتری دارد، در ظرف باقی می‌ماند. اگر ماده‌ی جامد به صورت بلور در ظرف باقی بماند، به این فرایند **تبلور** یا بلوری شدن گفته می‌شود.

از تبلور می‌توان در تهیه‌ی نبات نیز استفاده کرد. برای این کار مقدار زیادی شکر را در آب حل می‌کنند و با حرارت، محلولی با مقدار زیادی ماده‌ی حل‌شونده تهیه می‌کنند. سپس با سرد شدن محلول،

بلورهای شکر تشکیل می‌شوند. قرار دادن یک هسته‌ی اولیه مانند مقدار کمی شکر یا نبات روی نخ باعث می‌شود بلورها در اطراف آن تشکیل شوند. به این فرایند **هسته‌زایی** گفته می‌شود.

تقطیر (مایع در مایع)

در مخلوط همگن مایع در مایع، مانند آب و الکل، برای جداسازی اجزا از روش **تقطیر** استفاده می‌شود. اساس تقطیر، اختلاف نقطه جوش مایعات است.

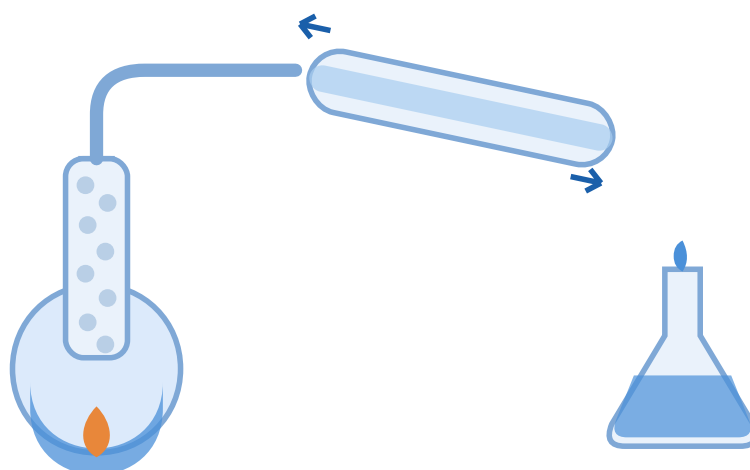


تقطیر ساده: تبخیر مایع فرارتر، عبور از مبرد و جمع‌آوری قطره‌قطره

تقطیر ساده: مخلوط را حرارت می‌دهیم. مایعی که نقطه جوش پایین‌تری دارد، زودتر به بخار تبدیل می‌شود. بخار وارد مبرد می‌شود. مبرد وظیفه‌ی خنک کردن بخار و تبدیل دوباره‌ی آن به مایع را دارد. در نهایت مایع تقطیرشده به صورت قطره‌قطره در ظرف گیرنده جمع می‌شود.

مبرد در واقع محفظه‌ی خنک‌کننده‌ی دستگاه تقطیر است. در آن آب از یک مسیر وارد و از مسیر دیگر خارج می‌شود تا محیط را خنک نگه دارد و باعث شود بخار به مایع تبدیل شود.

اگر اختلاف نقطه جوش دو مایع کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس باشد، تقطیر ساده مناسب نیست و از **تقطیر جزء به جزء** استفاده می‌شود.



تقطیر جزءبه‌جزء: ستون حاوی گلوله‌های شیشه‌ای برای جداسازی مایعات با نقطه جوش نزدیک به هم

در دستگاه تقطیر جزءبه‌جزء، علاوه بر اجزای تقطیر ساده، یک ستون شامل گلوله‌های شیشه‌ای وجود دارد. این گلوله‌ها باعث می‌شوند مایعی که نقطه جوش بالاتری دارد، راحت‌تر به سمت پایین برگردد و مایعی که نقطه جوش پایین‌تری دارد، به سمت بالا حرکت کرده و وارد مبرد شود. بنابراین جداسازی مایعاتی که نقطه جوش آن‌ها به هم نزدیک است، بهتر انجام می‌شود.

خلاصه:

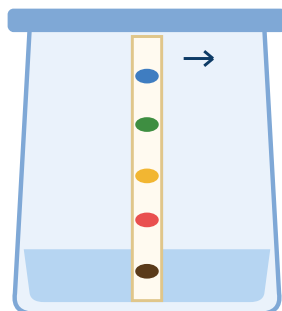
اختلاف نقطه جوش زیاد ← تقطیر ساده

اختلاف نقطه جوش کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس ← تقطیر جزءبه‌جزء

از تقطیر جزءبه‌جزء در خالص‌سازی نفت خام نیز استفاده می‌شود.

مخلوط‌های همگن گاز در گاز نیز می‌توانند بر اساس اختلاف نقطه جوش اجزای خود جدا شوند. برای مثال، هوا یک مخلوط همگن از چند گاز است. با سرد کردن و تبدیل گازها به مایع، می‌توان اجزای آن را بر اساس تفاوت نقطه جوش از یکدیگر جدا کرد.

کروماتوگرافی



کروماتوگرافی کاغذی: جدا شدن رنگ‌ها بر اثر حرکت متفاوت با حلال روی کاغذ

روش دیگر جداسازی، کروماتوگرافی است. در کتاب درسی، کروماتوگرافی کاغذی مطرح شده است. در این روش، مواد مختلف موجود در یک مخلوط به دلیل تفاوت در میزان حرکتشان همراه با حلال، در قسمت‌های مختلف کاغذ قرار می‌گیرند و از یکدیگر جدا می‌شوند.

برای مثال، اگر یک لکه‌ی رنگی روی کاغذ قرار دهیم و قسمت پایینی کاغذ را درون حلال قرار دهیم، حلال به سمت بالای کاغذ حرکت می‌کند و مواد تشکیل‌دهنده‌ی رنگ را به قسمت‌های مختلف کاغذ می‌برد. در نتیجه رنگ‌های مختلف از یکدیگر جدا می‌شوند.

از کروماتوگرافی کاغذی می‌توان برای جداسازی رنگدانه‌های موجود در عصاره‌ی برگ نیز استفاده کرد؛ برای مثال رنگدانه‌هایی مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها می‌توانند از یکدیگر جدا شوند.